

《费曼物理学 (3)》期末试题样例

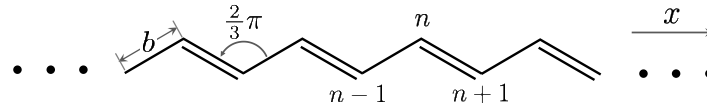
考试日期: XXXX 年 XX 月 XX 日; 时长: 2 小时

姓名:

学号:

说明: 1) 请在解答中列出必要的分析和计算过程; 2) 除数值估算题中的特别要求, 解析表达式可取自然单位制, 即 $c = \hbar = k = 1$ 。

第一题 顺式聚乙炔 (20 分) 乙炔分子可经过聚合反应形成周期性的一维长链, 称为聚乙炔。聚乙炔有顺式和反式两种构型。本题研究顺式聚乙炔分子中电子的性质。设聚乙炔链中共有 N 个碳原子, 沿 x 方向排列, 相邻碳原子间距为 b , 相邻碳键键角为 $\frac{2}{3}\pi$, 如下图所示。作为简化, 本题可使用循环边界条件。



(1) 设电子处于第 n 个碳原子附近的态 $|n\rangle$ 的能量为 E_0 。同时, 处于该态的电子可跃迁到相邻碳原子附近的态 $|n \pm 1\rangle$, 设哈密顿量中相应的跃迁矩阵元为 $-A$ 。请以 $|n\rangle$ ($n = 1, \dots, N$) 为基础态, 写出哈密顿量 H 的矩阵形式。

(2) 请写出沿 x 方向传播的具有波数 k 的传播模式的色散关系。

(3) 请寻找 (1) 中 H 的所有可能的本征值 E , 并对每个本征值 E 写出一个右行行波解, 用 $|n\rangle$ ($n = 1, \dots, N$) 的线性组合表示。

(4) 请计算行波模式对应的准粒子的有效质量。

【说明: 实际的聚乙炔分子的能带结构会发生 Peierls 形变, 与本题所得结果稍有差别。我们忽略了这个效应。】

第二题 氦离子 (25 分) 氦原子核有两种稳定的同位素: ^3He 由 2 个质子和 1 个中子构成, 自旋为 $1/2$; ^4He 由 2 个质子和 2 个中子构成, 自旋为 0。一个氦原子核加一个电子构成氦离子。本题研究氦离子 ($^3\text{He}^+$ 或 $^4\text{He}^+$) 的性质。为方便, 取质子与中子质量相等, 都为 m_p ; 电子质量为 m_e 。

(1) 先忽略所有组分粒子的自旋, 请写出 $^4\text{He}^+$ 束缚态的一组完备本征态, 用一组定义好的量子数标记。请写出所有量子数的物理意义和取值范围。并写出该状态的能量, 结果用电荷单位 e 、 m_p 和 m_e 表示。

(2) 请写出 $^4\text{He}^+$ 基态能量的数值, 以 eV 为单位, 保留 3 位有效数字。

(3) 请计算 $^4\text{He}^+$ 基态和 $^3\text{He}^+$ 基态的能量之比, 用解析式表示。

(4) 现在考虑氦核和电子的自旋。请描述氦离子 $^3\text{He}^+$ 基态的超精细分裂: 分裂成几个能级? 每个能级上有几个独立的状态? 这些状态在空间旋转下的行为如何?

(5) 请对 $^4\text{He}^+$ 重复上一问的分析。

第三题 Schwinger 效应 (25 分) 本课程中数次提到 Schwinger 效应：足够强的匀强电场将有一定概率从真空中激发一对正负电子 $e^\pm$ 。本题用量子隧穿的观点来研究该过程的概率幅。设电场沿 x 方向，大小为 E 。已知在这样的匀强电场中，电子的相对论性运动方程可约化为：

$$\left[-\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} - \frac{1}{2} (eEx)^2 \right] \psi_{\mathbf{k}_\perp}(x) = -\frac{m^2 + \mathbf{k}_\perp^2}{2} \psi_{\mathbf{k}_\perp}(x). \quad (1)$$

其中， $\psi_{\mathbf{k}_\perp}(x)$ 是电子的定态波函数， m 为电子质量， e 为单位电荷， $\mathbf{k}_\perp$ 是电子动量垂直于 x 方向的分量。

(1) 请写出一个质量为 μ 、具有确定能量 ϵ 的粒子在任意势场 $V(x)$ 中的一维定态 Schrödinger 方程。请比较你的结果和方程 (1)，定出 μ ， ϵ ， $V(x)$ 的表达式。

(2) 请从方程 (1) 确定电子运动的经典允许区的范围和经典禁戒区的范围。

(3) 在量子电动力学里，电子从一个经典允许区隧穿到另一个允许区，可以被解释成一个允许区的电子与另一个允许区的正电子相互湮灭。因此，其概率幅与真空中产生一对正负电子的概率幅互为复共轭。根据 WKB 近似，该概率幅可表示为 $A = \exp \left\{ -\int_F dx \sqrt{2\mu[V(x) - \epsilon]} \right\}$ ，积分区域 F 为整个经典禁戒区。请从 (1)、(2) 的结果求出 A 的表达式。

(4) 请从 (3) 的结果出发，估算使得 Schwinger 效应显著所需的电场强度 E 在国际单位制下的数量级。

第四题 正负电子的非弹性散射 (30 分) 一对正负电子 ($e^\pm$) 经过高能对头碰撞可变成一对正负 μ 子 ($\mu^\pm$)： $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 。设该过程完全由电磁相互作用控制，且分为两步：

过程 (a)： e^+e^- 变成一个空间角动量为 0 的中间态光子： $e^+e^- \rightarrow \gamma^*$ ；

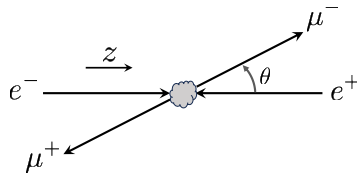
过程 (b)：光子 γ^* 衰变： $\gamma^* \rightarrow \mu^+\mu^-$ 。

本题研究该散射过程的概率幅。本题所说的概率幅和概率，全部指沿固定方向附近单位立体角元的概率幅或概率。本题只考虑极端相对论性的粒子，其螺旋度在传播过程中守恒。因此，为方便，用下指标 L 和 R 分别记具有螺旋度 $-1/2$ 和 $+1/2$ 的初末态粒子。例如，具有 $+1/2$ 螺旋度的初态 e^+ 记为 $|e_R^+\rangle$ 。【提示： μ 子自旋为 $1/2$ ；光子是无质量粒子，其螺旋度只能取 ± 1 。】

(1) 请写出三个 Pauli 矩阵 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ ，并计算 $\exp(i\theta\sigma_y/2)$ ，其中 θ 是任意角度。

(2) 请证明，若初态正负电子的螺旋度相同，则该过程的概率幅为 0。

(3) 取入射 $e^\pm$ 的质心系，设入射 e^- 运动方向为 z ，出射 μ^- 方向与 z 轴夹角为 θ 。如下图所示。



已知当初态正负电子极化为 $e_R^-e_L^+$ 时，末态 μ_R^- 沿 $\theta = 0$ 出射的概率幅为 A 。末态 μ_L^- 沿 $\theta = \pi$ 出射的概率幅也为 A 。请计算 $e_R^-e_L^+ \rightarrow \mu_R^-\mu_L^+$ 和 $e_R^-e_L^+ \rightarrow \mu_L^-\mu_R^+$ 的概率作为散射角 θ 的函数。

(4) 请计算 $e_L^-e_R^+ \rightarrow \mu_L^-\mu_R^+$ 和 $e_L^-e_R^+ \rightarrow \mu_R^-\mu_L^+$ 的概率作为散射角 θ 的函数。

(5) 假设初态正负电子完全非极化（即，极化方向完全随机）、探测器不区分末态正负 μ 子的极化。请计算 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 的概率作为 θ 的函数。